

Documento Maestro del Producto V2

LoanOps RD - Vision, modulos, reglas y roadmap con stack oficial

Documento	02 - Documento maestro V2
Version	2.0 - MySQL oficial
Proyecto	LoanOps RD
Stack oficial	React + Vite + TypeScript NestJS + Prisma MySQL 8+
Autor del proyecto	PholioDev

Este documento reemplaza la version anterior donde pudiera aparecer PostgreSQL, Neon o Supabase como base ideal. La linea oficial de construccion queda cerrada en MySQL 8+ con NestJS y Prisma.

Documento Maestro del Producto V2

Producto: LoanOps RD

Tipo: SaaS multiempresa para prestamistas

País objetivo: Republica Dominicana

Version: 2.0

Autor del proyecto: PholioDev

> **Decision oficial de stack:** LoanOps RD se construira con **React + Vite + TypeScript** en frontend, **NestJS + TypeScript** como backend API-first, **Prisma ORM** y **MySQL 8+** como base de datos principal. No se usara PostgreSQL, Neon ni Supabase como base principal en esta fase.

> **Criterio de infraestructura:** se prioriza MySQL porque esta disponible en el entorno actual del proyecto y evita pagar una base de datos adicional. La documentacion queda alineada a esa decision.

1. Resumen ejecutivo

LoanOps RD es una plataforma SaaS multiempresa para prestamistas en Republica Dominicana. Su objetivo es centralizar clientes, prestamos, cuotas, pagos, cobros, rutas, caja, reportes, usuarios, configuracion, auditoria y documentos.

La version 2.0 del documento maestro incorpora la decision tecnica oficial: el producto se construira con React + Vite en frontend, NestJS como backend API-first, Prisma como ORM y MySQL 8+ como base de datos principal.

La promesa del producto es permitir que el prestamista deje procesos manuales, libretas, hojas sueltas y controles dispersos para operar desde una plataforma moderna, trazable y escalable.

2. Vision del producto

Construir un SaaS moderno, claro y operativo para prestamistas que necesitan controlar su cartera, organizar cobradores, registrar pagos, evaluar clientes y cerrar caja con menos errores.

LoanOps RD debe sentirse como:

- CRM financiero.
- Sistema operativo de cobranzas.
- Panel administrativo SaaS.
- Herramienta movil para cobradores.

3. Decision tecnica oficial

Area	Decision oficial
Frontend	React + Vite + TypeScript
UI	Tailwind CSS + Shadcn/UI + Lucide Icons
Backend	NestJS + TypeScript
ORM	Prisma
Base de datos	MySQL 8+
Auth	JWT + Refresh Tokens
PDFs	Puppeteer o PDFKit desde backend
Jobs iniciales	NestJS Schedule
Jobs futuros	BullMQ + Redis si aplica
App movil	React Native + Expo

4. Modelo SaaS multiempresa

Cada prestamista funciona como una empresa dentro del sistema. Cada empresa tiene sus usuarios, sucursales, clientes, prestamos, cuotas, pagos, rutas, caja, reportes y configuracion.

Regla central:

- Ninguna empresa puede ver datos de otra.
- Toda entidad operativa debe contener `empresa_id`.
- Muchas entidades tambien deben contener `sucursal_id`.

5. Roles principales

Super Admin

Administra el SaaS completo: empresas, planes, facturacion global, auditoria global, soporte y configuracion del sistema.

Admin Empresa

Gestiona la operacion completa de una empresa prestamista: clientes, prestamos, pagos, caja, rutas, usuarios, reportes y configuracion.

Supervisor

Supervisa cobradores, rutas, clientes, pagos, promesas y reportes operativos.

Cobrador

Registra pagos, cobros parciales, visitas, promesas, no pago, rutas y recibos. Su experiencia debe estar optimizada para movil.

6. Modulos principales

Modulo	Proposito
Autenticacion	Login, recuperacion, sesiones y permisos.
Empresas	Tenants del SaaS.
Sucursales	Oficinas o zonas operativas.
Usuarios	Roles, permisos y acceso.
Dashboard	Resumen operativo diario.
Clientes	Gestion de deudores.
Perfil del cliente	Centro financiero y operativo del cliente.
Prestamos	Creacion y gestion de prestamos.
Cuotas	Calendario de pagos.
Pagos	Registro de cobros.
Cobrar Hoy	Pantalla principal del cobrador.
Rutas	Organizacion de visitas y cobros.
Caja	Entradas, salidas y cierres.
Reportes	Analisis financiero y operativo.
Configuracion	Reglas por empresa.
Auditoria	Trazabilidad de acciones.

7. Reglas de negocio criticas

1. Toda entidad operativa debe contener empresa_id.
2. Los pagos deben actualizar cuota, prestamo, caja, recibo y auditoria.
3. Cliente bloqueado no puede recibir nuevos prestamos.
4. Promesas incumplidas afectan scoring.
5. Ruta cerrada no se edita libremente.
6. Caja cerrada no acepta movimientos sin reapertura autorizada.
7. Montos financieros se manejan con DECIMAL, no FLOAT.
8. Backend recalcula siempre importes financieros.
9. Auditoria no se edita desde UI.
10. Super Admin no debe operar datos de empresa sin modo soporte auditado.

8. Arquitectura funcional resumida

El flujo operativo principal es:

1. Crear empresa.
2. Configurar sucursales.
3. Crear usuarios.
4. Registrar clientes.
5. Crear prestamos.
6. Generar cuotas.
7. Cobrar desde Cobrar Hoy o rutas.
8. Registrar pagos, visitas y promesas.
9. Actualizar caja y auditoria.
10. Generar reportes y documentos.

9. Arquitectura de pantallas

Web Admin

- Dashboard.
- Cobrar Hoy.
- Clientes.
- Perfil del cliente.
- Crear cliente.
- Prestamos.
- Crear prestamo.
- Detalle de prestamo.
- Rutas.
- Caja.
- Reportes.
- Usuarios.
- Configuracion.
- Mi Cuenta.

Super Admin

- Dashboard global.
- Empresas.
- Usuarios globales.

- Planes y suscripciones.
- Facturacion.
- Reportes globales.
- Auditoria.
- Configuracion del sistema.
- Centro de ayuda.

App movil

- Inicio.
- Cobrar Hoy.
- Registrar pago.
- Cobro parcial.
- No pago.
- Registrar visita.
- Promesa.
- Ruta.
- Mapa.
- Recibo.
- Historial.
- Cierre de ruta.

Publico

- Landing.
- Funciones.
- Como funciona.
- App movil.
- Tutoriales.
- Planes.
- Contacto / demo.
- Login.
- Registro.
- Recuperar acceso.
- Legales.

10. Entidades principales

Entidad	Campos clave
empresas	id, nombre_comercial, rnc, email, telefono, estado
sucursales	id, empresa_id, nombre, estado
usuarios	id, empresa_id, sucursal_id, email, rol, estado
clientes	id, empresa_id, sucursal_id, cobrador_id, telefono, estado, score_actual
prestamos	id, empresa_id, cliente_id, monto_capital, total_pagar, saldo_pendiente, estado
cuotas	id, empresa_id, prestamo_id, fecha_programada, monto_programado, estado
pagos	id, empresa_id, cliente_id, prestamo_id, monto_total, estado
recibos	id, empresa_id, pago_id, numero_recibo, estado
rutas	id, empresa_id, cobrador_id, fecha_ruta, estado
caja_movimientos	id, empresa_id, tipo_movimiento, origen, monto
auditoria	id, empresa_id, usuario_id, accion, entidad, detalle_json

11. Roadmap

MVP

- Auth.
- Empresas.
- Usuarios.
- Clientes.
- Prestamos.
- Cuotas.
- Pagos.
- Cobrar Hoy.
- Caja basica.
- Recibos.
- Dashboard basico.

Pro

- Rutas.
- Promesas.
- Visitas.
- Fichas.

- Scoring.
- Reportes.
- PDFs avanzados.
- Auditoria completa.
- Configuracion avanzada.

Escala

- Super Admin completo.
- Planes SaaS.
- Facturacion.
- App movil offline.
- Automatizaciones.
- IA para scoring y recordatorios.
- White label.

12. Criterios de exito

- El cobrador puede registrar un pago en pocos pasos.
- El administrador puede ver la operacion diaria en dashboard.
- Cada pago deja rastro financiero completo.
- Cada empresa solo ve sus datos.
- El sistema se puede desplegar sobre infraestructura con MySQL.
- Codex o Google AI Studio pueden construir sin cambiar stack.

13. Conclusion

LoanOps RD queda definido como un SaaS multiempresa con una decision tecnica realista y escalable: React + Vite, NestJS, Prisma y MySQL. Esta ruta reduce costo, respeta la infraestructura disponible y mantiene una arquitectura moderna API-first preparada para app movil y automatizaciones futuras.